

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA EN CIENCIAS Y
SISTEMAS

ENSAYO
PROYECTO 2 - IPC2

Sistema de Catálogo de Libros mediante Estructuras de Datos

Nombre: Alejandro Daniel Guzmán

Carné: 202407617

Curso: Introducción a la Programación y Computación 2

Proyecto: Proyecto 2

Introducción

El desarrollo de software permite aplicar conceptos teóricos de programación y estructuras de datos a problemas que requieren almacenar, organizar, consultar y representar información. En el Proyecto 2 de Introducción a la Programación y Computación 2 se desarrolló un sistema de catálogo de libros utilizando C# y ASP.NET MVC. La aplicación fue planteada para administrar libros y categorías mediante estructuras implementadas dentro del proyecto, permitiendo realizar operaciones de carga, registro, búsqueda, eliminación, consulta y generación de reportes.

El sistema utiliza principalmente dos estructuras. Los libros son administrados mediante un árbol binario de búsqueda cuyo criterio de organización es el ISBN. Las categorías, por su parte, se representan mediante un árbol general utilizando la técnica de primer hijo y siguiente hermano. Esta separación permite que cada tipo de información sea tratado de acuerdo con sus características y facilita la implementación de las diferentes operaciones solicitadas.

Además de las estructuras de datos, el proyecto integra la lectura de archivos XML para cargar información y Graphviz para representar gráficamente las estructuras. De esta manera, el proyecto no se limita al almacenamiento de datos, sino que integra distintos componentes dentro de una aplicación web organizada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador.

Desarrollo

1. Arquitectura del sistema

La aplicación fue desarrollada con ASP.NET MVC, lo cual permite separar las responsabilidades del sistema. Los modelos representan la información utilizada por la aplicación, como los libros y las categorías. Las vistas presentan al usuario las diferentes opciones y resultados, mientras que los controladores reciben las solicitudes y coordinan las operaciones necesarias. Esta organización contribuye a mantener el código distribuido de una forma más clara y facilita la incorporación de nuevas funciones.

Dentro del proyecto también se utiliza un servicio de catálogo que centraliza el acceso a las estructuras de

libros y categorías. Este servicio permite que las distintas acciones del controlador trabajen sobre una misma instancia del catálogo y evita distribuir innecesariamente la lógica de administración entre las vistas.

2. Árbol binario de búsqueda para libros

La estructura principal utilizada para administrar los libros es un árbol binario de búsqueda. Cada nodo contiene un objeto Libro y referencias hacia un nodo izquierdo y un nodo derecho. El ISBN funciona como la clave de comparación. Cuando se inserta un libro con un ISBN menor al del nodo actual, la búsqueda continúa por la rama izquierda; cuando el ISBN es mayor, continúa por la rama derecha.

Esta estructura permite implementar operaciones fundamentales del catálogo. La búsqueda de un libro se realiza comparando el ISBN solicitado con los valores almacenados en el árbol hasta encontrar una coincidencia o llegar a una referencia nula. También es posible obtener los libros ordenados por ISBN mediante un recorrido inorden, ya que este recorrido visita primero el

subárbol izquierdo, luego el nodo actual y finalmente el subárbol derecho.

El sistema contempla además la eliminación de libros. Esta operación debe conservar las propiedades del árbol después de retirar un elemento. También se implementan consultas para obtener el ISBN mínimo y máximo. El valor mínimo se localiza avanzando por los enlaces izquierdos del árbol, mientras que el máximo se obtiene avanzando por los enlaces derechos hasta alcanzar el último nodo disponible.

3. Árbol general de categorías

Las categorías presentan una organización jerárquica que no se ajusta necesariamente a una estructura binaria. Por esta razón se implementó un árbol general mediante la representación de primer hijo y siguiente hermano. Cada NodoCategoria almacena una categoría y mantiene referencias hacia su primer hijo y hacia el siguiente elemento que se encuentra en el mismo nivel.

Esta representación permite construir relaciones entre categorías y subcategorías sin limitar la cantidad de

hijos que puede poseer cada categoría. Por ejemplo, una categoría principal puede contener diferentes subcategorías y cada una de ellas puede formar parte de la misma estructura jerárquica. El sistema permite insertar categorías indicando su nombre y, cuando corresponde, el nombre de su categoría padre.

La estructura también incorpora una búsqueda recursiva que recorre los distintos niveles hasta localizar la categoría solicitada. Adicionalmente, puede generarse una representación textual de la jerarquía, utilizando niveles de indentación para distinguir visualmente las categorías principales de sus descendientes.

4. Carga de información mediante XML

Una de las funciones del sistema consiste en cargar información a partir de un archivo XML. El proceso inicia cuando el usuario selecciona un archivo desde la aplicación. El sistema verifica la estructura recibida y comprueba la existencia del nodo de configuración requerido. Si dicho nodo no se encuentra, se informa al usuario que el archivo XML no contiene el nodo config.

Cuando el archivo posee la estructura esperada, se procesan las listas de categorías y libros. Las categorías se incorporan al árbol general respetando su jerarquía y los libros son insertados en el árbol binario utilizando el ISBN como criterio. Al finalizar correctamente la operación, la aplicación muestra un mensaje de confirmación. Esta funcionalidad permite inicializar el catálogo a partir de información previamente preparada.

5. Operaciones de administración y consulta

Además de la carga mediante XML, el sistema permite registrar nuevos libros desde la aplicación. Para realizar esta operación se utilizan datos como ISBN, título, autor y categoría. Antes de incorporar un nuevo elemento se debe considerar que el ISBN funciona como identificador dentro del árbol, por lo que la estructura evita registrar elementos con una clave que ya se encuentre almacenada.

La búsqueda individual permite ingresar un ISBN y consultar la información del libro correspondiente. Cuando se encuentra una coincidencia, la aplicación presenta sus datos; de lo

contrario, informa que no se encontró un libro con el ISBN proporcionado. De forma similar, la eliminación recibe un ISBN, localiza el elemento y realiza la modificación correspondiente en el árbol.

El proyecto también permite consultar libros pertenecientes a una categoría o subcategoría. Los resultados pueden obtenerse de acuerdo con la información almacenada en el catálogo y mostrarse ordenados por ISBN. Esta operación relaciona la clasificación jerárquica de categorías con la estructura utilizada para almacenar los libros.

6. Generación de reportes con Graphviz

Para facilitar la comprensión de las estructuras utilizadas, el sistema incorpora la generación de representaciones gráficas mediante Graphviz. Las estructuras producen contenido en formato DOT, en el cual se describen los nodos y las relaciones existentes entre ellos. Posteriormente, Graphviz procesa dicho contenido y genera una imagen PNG que puede mostrarse desde la aplicación.

En el caso del árbol de libros, la gráfica permite observar la distribución de los nodos según los ISBN insertados. La forma final del árbol depende del orden en que los elementos hayan sido registrados, debido a que se utiliza un árbol binario de búsqueda sin un mecanismo adicional de balanceo. Para las categorías, la gráfica representa las relaciones jerárquicas entre categorías principales y subcategorías.

La representación gráfica es especialmente útil durante el desarrollo y la evaluación, debido a que permite comprobar visualmente que las relaciones almacenadas por las estructuras coinciden con la información procesada por el sistema.

7. Importancia de las estructuras de datos en el proyecto

El proyecto demuestra que la elección de una estructura de datos depende del tipo de información y de las operaciones que se desean realizar. El árbol binario de búsqueda resulta apropiado para organizar los libros mediante una clave comparable como el ISBN, mientras que el árbol general

permite representar de forma natural una jerarquía con múltiples categorías y subcategorías.

La implementación directa de estas estructuras permite comprender con mayor profundidad operaciones como inserción, búsqueda, recorridos, eliminación y navegación entre nodos. En lugar de limitarse a utilizar una colección ya preparada, el proyecto obliga a analizar cómo se enlazan los elementos y cómo deben modificarse las referencias para mantener una estructura válida.

Asimismo, la integración de estas estructuras con una aplicación MVC demuestra que los conceptos de estructuras de datos pueden formar parte de sistemas con interfaces y flujos de trabajo más completos. Las estructuras funcionan como base lógica, mientras que los controladores, servicios y vistas permiten que sus operaciones sean utilizadas desde la aplicación.

Conclusiones

El desarrollo del Proyecto 2 permitió aplicar de manera práctica conceptos relacionados con árboles, recursividad, organización jerárquica de información y

desarrollo de aplicaciones web. El árbol binario de búsqueda permitió administrar los libros utilizando el ISBN como clave, haciendo posible realizar inserciones, búsquedas, eliminaciones, recorridos y consultas de valores extremos.

El árbol general de categorías permitió representar una jerarquía flexible mediante la relación de primer hijo y siguiente hermano. Esta estructura facilitó la organización de categorías y subcategorías sin imponer una cantidad fija de descendientes.

La utilización de archivos XML permitió incorporar información externa al catálogo y automatizar la creación inicial de las estructuras. Por otra parte, Graphviz proporcionó una forma visual de comprobar la organización interna de los árboles y complementó las consultas presentadas por la aplicación.

Finalmente, la implementación mediante ASP.NET MVC permitió integrar las estructuras de datos con una aplicación organizada en modelos, vistas, controladores y servicios. El proyecto permitió relacionar los fundamentos de estructuras de datos con una solución funcional,

demostrando la importancia de seleccionar estructuras adecuadas y mantener separadas las responsabilidades de cada componente del software.

Referencias / notas

Esta sección se dejó editable para agregar las referencias bibliográficas o fuentes que solicite el docente. El contenido del ensayo se basa en la implementación realizada para el Proyecto 2 y en los conceptos de estructuras de datos aplicados dentro del sistema.